Activitat 9 — Reptes en equilibri

Inventar, resoldre i comprovar un enigma propi, i proposar-lo als companys.

El producte final

En **grups de** 4, cadascú inventarà un **repte**: un enunciat de la vida quotidiana que es resolgui amb una equació de primer grau. Després els intercanviareu.

Què ha de tenir el teu repte

1. L'**enunciat**, redactat perquè s'entengui sense preguntar res.
2. La **tria de la incògnita**: «sigui $x = \dots$ ».
3. L'**equació**.
4. La **resolució** pas a pas.
5. La **comprovació** per substitució.
6. La **resposta** amb una frase i les unitats.
7. Una nota dient si la solució **té sentit** en el context.

Els punts 2–7 van en un **full a part**: qui el resolgui ha de rebre només l'enunciat.

Els rols

A meitat de la sessió, els rols roten.

Qui fa què

- **Inventor/a.** Escriu l'enunciat i comprova que es pugui resoldre.
- **Traductor/a.** Tria la incògnita i escriu l'equació.
- **Resolutor/a.** Resol pas a pas, justificant cada transposició.
- **Verificador/a.** Comprova per substitució i pregunta: *té sentit? és una edat negativa? són mitges persones?*

Com inventar un bon repte

Consells

- **Comença per la solució.** Decideix primer que $x = 7$, i construeix l'enunciat cap enrere. Així t'assegures que surt rodó.
- **Tria un context real:** edats, preus, repartiments, mesures.
- **Fes que la solució tingui sentit.** Si surten -3 persones o 2,5 cadires, l'enunciat està mal pensat.
- **Que no sigui trivial.** «Penso un nombre i li sumo 2; dona 9» és massa fàcil. Posa-hi dos passos com a mínim.
- **Ni impossible.** Si necessites dues incògnites, encara no toca.

Exemple 7 — Construir un repte cap enrere

Pas 1. Decideixo la solució: $x = 12$ (l'edat d'algú).
Pas 2. Munto una equació que hi doni:

$$3x + 6 = 42$$

Comprovo: $3 \cdot 12 + 6 = 42$. Va bé.
Pas 3. Li poso història:
«La Júlia té el doble d'anys que el seu germà petit, que en té 12*...»*
No: així ja dic la resposta. Provem-ho altre cop:
«En Guillem té el doble d'anys que la seva germana. Si sumem les dues edats i hi afegim 6*, obtenim* 42*. Quants anys té la germana?»*
Comprovo l'enunciat: $x + 2x + 6 = 42 \to 3x = 36 \to x = 12$. La germana té 12 i en Guillem, 24. Té sentit.

Les tasques

Tasques

80 Inventa. Escriu el teu repte seguint els consells. Fes-lo primer cap enrere: solució → equació → enunciat.

81 Resol el teu. Al full de darrere, escriu els set punts de la llista. Comprova que tot quadra *abans* de passar-lo.

82 Intercanvieu. Passa el teu enunciat a algú del grup i resol el que t'arribi. Escriu-ho tot: incògnita, equació, resolució, comprovació i resposta.

83 Compareu. Torneu-vos els reptes resolts.
(a) Coincideix la solució amb la que havíeu previst?
(b) Ha triat la mateixa incògnita que tu? Si no, també val?
(c) Si no coincideix, on és la diferència: en l'enunciat (mal redactat) o en la resolució?

84 L'enunciat es podia entendre? Pregunta a qui l'ha resolt:
(a) Has hagut de preguntar-me res?
(b) Hi havia alguna frase ambigua?
(c) Com el reescriuries?

85 El repte del grup. Entre els quatre, trieu el millor repte del grup i milloreu-lo. Serà el que aporteu al recull de la classe.

86 Variacions. Agafa el teu repte i canvia-hi *un* número perquè la solució deixi de tenir sentit (surti negativa o fraccionària). Explica per què ara l'enunciat no funciona.

Coavaluació

Rúbrica

	N0	**N1**	**N2**	**N3**
Enunciat i traducció	No s'entén o no es pot resoldre, o l'equació no hi correspon	S'entén però és trivial o ambigu; tradueix amb ajuda o plantilla	Clar i resoluble amb una equació de dos passos; tradueix de manera autònoma	Clar, original i de diversos passos; tria la incògnita més convenient i ho justifica
Resolució i comprovació	Errors que impedeixen arribar a la solució; no comprova	Errors ocasionals de signe o d'aïllament; comprova si li ho recorden	Resol amb autonomia i comprova per substitució pel seu compte	Justifica cada pas amb la balança, comprova i argumenta si té sentit (unitats, context)
Sentit	Accepta solucions absurdes	Ho esmenta sense justificar	Detecta si la solució és possible	Proposa variacions i noves preguntes a partir del resultat

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 9

80 Producció oberta. El truc de construir cap enrere és el que fa que la sessió funcioni: sense ell, molts reptes surten irresolubles o amb solucions absurdes.

81 Producció oberta.

82 Producció oberta.

83 Producció oberta. El punt (b) és interessant: si l'inventor tria «x = edat de la germana» i el company tria «x = edat d'en Guillem», tots dos poden arribar a la resposta correcta amb equacions diferents. Convé fer-ho notar: no hi ha una única equació vàlida.

84 Producció oberta. Aquesta tasca és avaluació de la *redacció*, no de les matemàtiques. Sovint els enunciats fallen per ambigüitat («el doble més tres» pot ser $2x + 3$ o $2(x + 3)$).

85 Producció oberta.

86 Producció oberta. Exemple: si «obtenim 42» passa a «obtenim 5», surt $x = -\frac{1}{3}$: una edat negativa i fraccionària. Es valora que expliquin *per què* l'enunciat ja no descriu res real.

Notes per al professorat.

- Els millors reptes es recullen en un dossier de classe: és el producte «Reptes en equilibri» que demana la SA. Es pot fer servir com a banc d'exercicis per a la propera unitat o per al curs vinent.
- L'ambigüitat del llenguatge (tasca 84) és el descobriment més valuós de la sessió: «el doble d'un nombre més tres» és genuïnament ambigu, i això explica per què calen els parèntesis.
- La tasca 86 discrimina el N3 del criteri 2.1 («planteja noves preguntes o variacions del problema»).
- Si algun grup acaba aviat, poden intercanviar reptes amb un altre grup.